



Agent Teams

Do conceito ao exemplo funcional

Relatório do que foi construído nesta sessão: a recomendação de um time simples e didático, a estrutura de orquestrador + sub-agents criada em Markdown, a mesma lógica traduzida para o Claude Agent SDK (Python), a execução real validada de ponta a ponta, e os commits enviados ao repositório.

Fan-Out / Fan-In

`.claude/agents/`

Claude Agent SDK

execução validada

5 commits

O que foi *feito*

Oito passos, do pedido inicial até a execução real validada.

1

Recomendação

Sugerido o padrão Fan-Out/Fan-In: orquestrador + 3 sub-agents independentes revisando o mesmo código em paralelo.

2

Estrutura do time

Criado `.claude/agents/review-team/` com `orchestrator.md` e 3 sub-agents especializados.

3

Código de teste

Criado `exemplo/auth.js` com problemas plantados de propósito, para o time ter o que revisar.

4

team.py (SDK)

O mesmo time traduzido para `AgentDefinition` do Claude Agent SDK, orquestrado via `query()`.

5

Ambiente corrigido

Criado `venv` local e instalado `claude-agent-sdk`, resolvendo o erro de execução reportado.

6

Execução validada

Rodado ponta a ponta: os 3 sub-agents dispararam em paralelo e o relatório final saiu correto.

7

Commit & push

Cinco submissões enviadas a `origin/main`, cobrindo material, exemplo, SDK e correções.

8

Este relatório

Consolidação de tudo em um único PDF, salvo na pasta `Agent Teams/`.

Arquivos *criados*

Tudo dentro de Agent Teams/Um Exemplo sobre Agent Teams/.

```
Um Exemplo sobre Agent Teams/  
├── .claude/agents/review-team/  
│   ├── orchestrator.md  
│   ├── security-agent.md  
│   ├── quality-agent.md  
│   └── test-agent.md  
├── exemplo/  
│   └── auth.js  
├── team.py  
└── README.md
```

security-agent

Foco exclusivo em vulnerabilidades: segredos hardcoded, injeção, validação ausente. Tools: Read, Grep.

quality-agent

Foco em legibilidade, nomenclatura e complexidade. Tools: Read.

test-agent

Foco em cobertura de testes e casos de borda não cobertos. Tools: Read, Grep.

team.py

O mesmo time em código Python, via Claude Agent SDK (detalhe no próximo slide).

O *orchestrator.md*

Dispara os 3 sub-agents juntos, aguarda todos e consolida em um único relatório.

```
# Protocolo de execução
1. Receba o(s) arquivo(s) ou diff a revisar.
2. Dispare os 3 sub-agents em PARALELO:
  - Task(security-agent, ...)
  - Task(quality-agent, ...)
  - Task(test-agent, ...)
3. Aguarde os 3 concluírem.
4. Consolide no formato:
  ### 🚫 Crítico (bloqueia merge)
  ### ⚠️ Avisos
  ### ✅ Pontos positivos
```

Task tool

Única tool liberada para o orquestrador — serve só para invocar os sub-agents.

Disparo paralelo

Os 3 Tasks são listados juntos na mesma resposta, não um após o outro.

Aguarda todos

A síntese só começa depois que os 3 sub-agents terminam.

exemplo/*auth.js*

Código com problemas plantados de propósito, para o time ter o que reportar.

```
const SECRET = "minha-chave-super-secreta-123";

function f(u, p, db) {
  const q = "SELECT * FROM users WHERE "
    + "username = '" + u + "'...";
  const r = db.query(q);
  // ...
}
```

× Problemas plantados

- Segredo (SECRET) hardcoded no código
- SQL injection por concatenação de string
- Nomes ruins: f, chk, u, p, q, r, t
- Nenhum teste associado ao módulo

O mesmo time em *código*

O time do Claude Code traduzido para AgentDefinition, orquestrado via query() do SDK Python.

```
from claude_agent_sdk import query, ClaudeAgentOptions, AgentDefinition

AGENTS = {
    "security-agent": AgentDefinition(
        description="Revisa vulnerabilidades...",
        prompt="Voce e um revisor de seguranca...",
        tools=["Read", "Grep"],
    ),
    # quality-agent, test-agent ...
}

async for message in query(
    prompt=ORCHESTRATOR_PROMPT,
    options=ClaudeAgentOptions(
        cwd=str(exemplo_dir),
        allowed_tools=["Read", "Grep", "Agent"],
        agents=AGENTS,
    ),
):
    # imprime cada sub-agent disparado + relatório final
```

Tool "Agent"

Equivalente à Task tool do Claude Code — é o que permite o orquestrador disparar sub-agents.

Instalação

`pip install claude-agent-sdk` — requer Node.js 18+ e autenticação (API key ou CLI logado).

Fonte oficial

API confirmada em code.claude.com/docs/agent-sdk (python.md e subagents.md).

Como *testar*

Duas formas de rodar o mesmo time.

Via Claude Code

1 Abra a pasta do exemplo
Para o Claude Code enxergar `.claude/agents/review-team/`.

2 Peça a revisão
"Use o review-orchestrator para revisar exemplo/auth.js"

3 Confira a síntese
Relatório único, com  Crítico /  Avisos /  Pontos positivos.

Via Claude Agent SDK

1 Crie um venv
`python3 -m venv .venv && ./venv/bin/pip install claude-agent-sdk`

2 Rode o script
`./venv/bin/python3 team.py`

3 Acompanhe o log
Cada sub-agent disparado é impresso, depois o relatório final.

Para reaproveitar: copie `.claude/agents/review-team/` (ou `team.py`) para um projeto real e troque o alvo por um diff/PR de verdade.

Execução *validada*

team.py foi rodado de ponta a ponta nesta sessão — não é só teoria.

```
$ ./venv/bin/python3 team.py

-> sub-agent disparado: security-agent
-> sub-agent disparado: quality-agent
-> sub-agent disparado: test-agent
    (executando dentro de um sub-agent)
    ... (10x, um por sub-agent)

=== Relatorio consolidado ===
# Critico / Avisos / Pontos positivos

Custo total: $0.3758 · 1 turno(s)
```

× Achados reais do security-agent

- Segredo JWT hardcoded (linha 3)
- SQL injection por concatenação (linha 6)
- Senha comparada em texto plano
- Token JWT sem expiração
- Cobertura de testes: zero

Confirmado: os 3 sub-agents dispararam em paralelo (fan-out) e o Claude consolidou tudo num único relatório (fan-in) — exatamente o comportamento ensinado no material da Aula 4.

Commits *enviados*

Cinco submissões nesta sessão, todas em origin/main.

61abc4a

Adiciona material sobre Agent Teams

PDF didático da Aula 4 (Fan-Out/Fan-In, coordenação, padrões, boas práticas e armadilhas).

6b4f466

Adiciona exemplo funcional de Agent Teams (Fan-Out/Fan-In)

Orquestrador + 3 sub-agents (security, quality, tests) e código de teste com problemas plantados.

f4f6fd7

Adiciona relatório em PDF da sessão de Agent Teams

Primeira versão deste relatório visual.

58946ff → c8ce6ef

Adiciona e corrige team.py (Claude Agent SDK)

Mesmo time via SDK Python; ajuste para exibir só o relatório final do orquestrador.

* SESSÃO CONCLUÍDA · AGENT TEAMS

Da teoria à *prática*

Um time pequeno, com escopos isolados e síntese única — em Markdown (Claude Code) e em código (SDK Python) — testado e validado de ponta a ponta.

[.claude/agents/review-team/](#)

[team.py](#)

[security · quality · tests](#)

[execução real validada](#)